

1

ACL控制访问

冯巾松

fengjinsong@tongji.edu.cn

ACL技术原理

2

- ACLs (Access Control Lists), 全称为接入控制列表, 也称为访问列表 (Access Lists), 俗称为防火墙, 有的文档中还称之为包过滤
- ACLs 通过定义一些规则对网络设备接口上的数据报文进行控制: 允许通过或丢弃, 从而提高网络可管理性和安全性

ACL规则

3

- ➡ ACL的语句顺序决定了对数据包的控制顺序。在ACL中各描述语句的**放置顺序是很重要的**。当路由器决定某一数据包是被转发还是被阻塞时，会按照各项描述语句在ACL中的顺序，根据各描述语句的判断条件，对数据包进行检查，一旦找到了某一匹配条件就结束比较过程，不再检查以后的其他条件判断语句；
- ➡ ACL的默认操作是“全部拒绝”，所以在ACL里一定至少有一条“允许”的语句

ACL的3P规则

➡ 3P 规则是指在路由器上应用ACL的一般规则，即可以为每种协议 (per protocol)、每个方向 (per direction)、每个接口 (per interface) 配置一个ACL；

➡ 例如：一个ACL只能控制接口上一个方向的流量。要控制入栈流量和出栈流量，必须分别定义两个ACL来实现。

ACL的分类

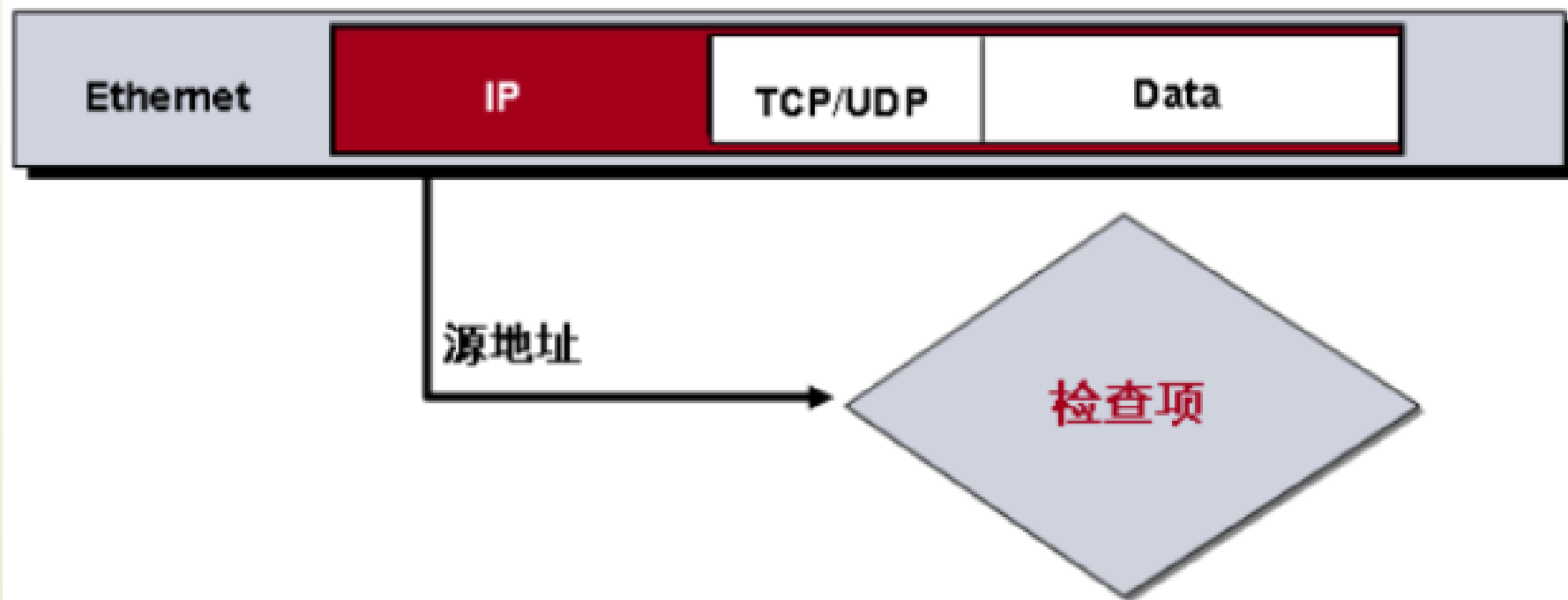
- ➡ 根据定义字段（元素）
 - ✓ 标准ACL（标准IP ACL）
 - ✓ 扩展ACL（扩展IP ACL、MAC ACL、专家ACL）

- ➡ 根据定义的层次
 - ✓ 基于IP的ACL（IP ACL）
 - ✓ 基于MAC的ACL（MAC ACL）
 - ✓ 专家ACL（Expert ACL）

- ➡ 根据命名规则
 - ✓ 编号ACL
 - ✓ 命名ACL（即使用名称代替表号）

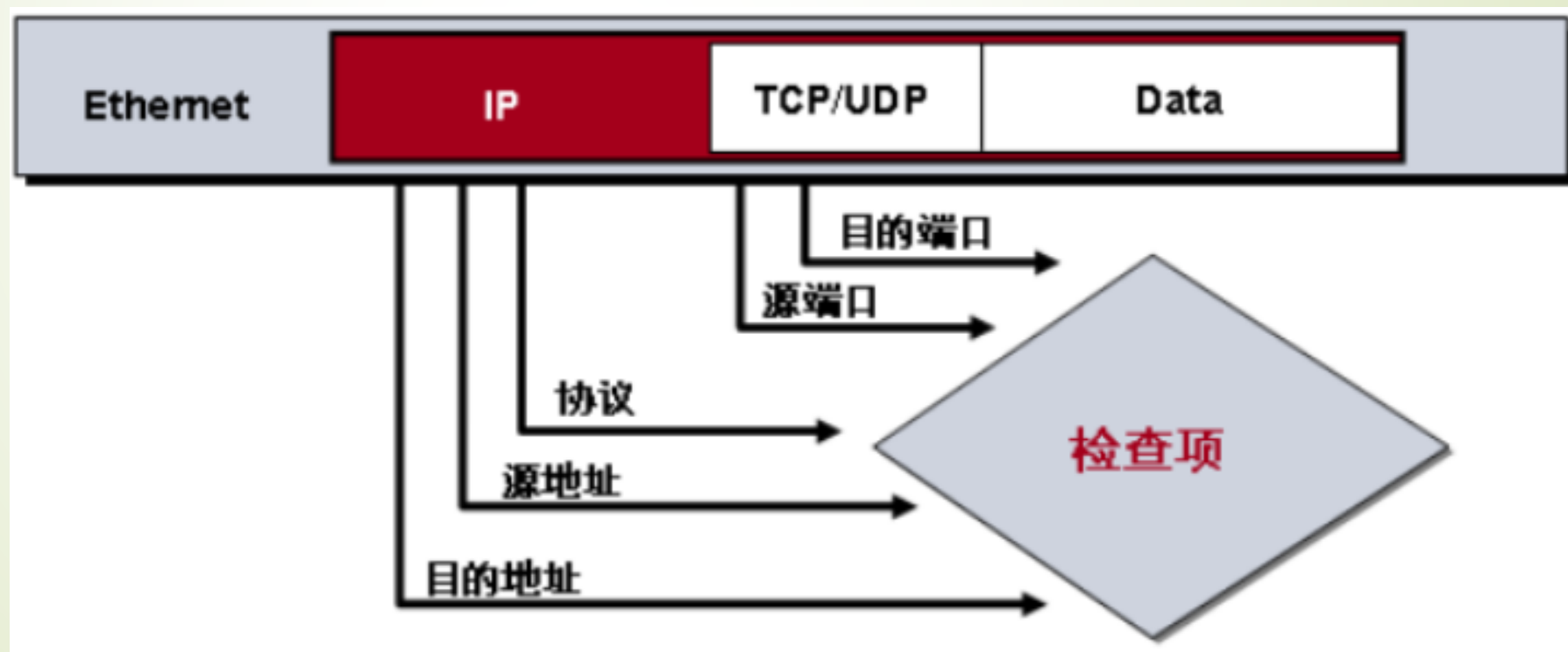
标准IP ACL

- 编号是1-99、1300-1999
- 定义元素：源IP地址信息
- 用于简单的访问控制、路由过滤等



扩展IP ACL

- 编号范围分别是100-199、2000-2699
- 定义元素：源IP地址、目的IP、源端口、目的端口、协议
- 用于高级、精确的访问控制



Access-list命令(标准ACL)

基本格式

access-list [编号] [permit/deny] [source address]
[wildcard mask] [log]

- ▶ permit表示允许数据包通过，deny表示拒绝数据包通过；
- ▶ wildcard mask使用通配符掩码来指定主机或网络。
- ✓ 在通配符掩码位中，0 表示“检查数据包的 IP 地址相对应的比特位”，1 表示“不检查（忽略）数据包中的IP 地址相对应的比特位”
- ✓ 通配符 “any”：代替 0.0.0.0 255.255.255.255，代表所有主机
- ✓ 通配符 host：与整个 IP 主机地址的所有位相匹配，可以使用缩写字 “host”

Access-list(标准ACL)命令举例

■ 创建一个标准的ACL，允许HTTP流量通过

```
access-list 99 permit tcp any any eq www
```

编号

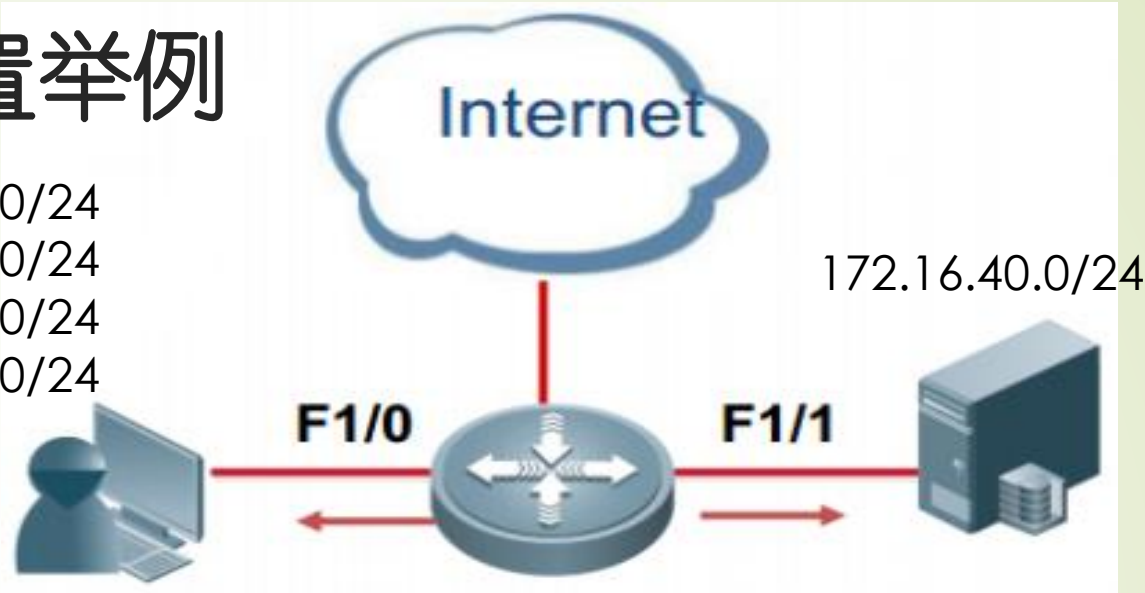
协议类型

指所有源和目的地址之间的TCP端口为80（HTTP）的流量

■ `access-list 1 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any`
此命令首先拒绝所有其他IP地址的数据包，只允许来自192.168.1.0/24网络的数据包通过

标准ACL配置举例

172.16.1.0/24
172.16.2.0/24
172.16.3.0/24
172.16.4.0/24



需求

1. 只允许172.16.3.0/24的主机访问172.16.40.0/24的服务器
2. 其他网段访问Internet不受影响

```
Router(config)#ip access-list standard ACL1 //表名ACL1
Router(config-std-ACL1)#permit 172.16.3.0 0.0.0.255
Router(config-std-ACL1)#exit
Router(config)#interface f1/1
Router(config)#ip access-group 1 out    应用到端口上
```

Access-list命令(扩展ACL)

基本格式

access-list [100-199] [permit/deny] protocol
source-ip source-wildcard [operator port]
destination-ip destination-wildcard [operator
port] [established] [log]

- access-list 表号 [permit | deny] 协议 + 源地址 + 源反码 + 目的地址 + 目的反码 + 操作 + 端口号
- operator (操作) 有 lt (小于)、gt (大于)、eq (等于)、neq (不等于) 几种; port 指的是端口号。

Access-list(扩展ACL)命令举例

- Router(config)#access-list 100 deny icmp any any
拒绝所有icmp包，第一个any表示的是源的所有主机，第二个any表示的是目的的所有主机
- access-list 100 deny udp any any eq 134
拒绝端口是134的所有udp包
- Router(config)#access-list 100 deny ip 172.16.0.0
0.0.255.255 192.168.1.0 0.0.0.255
不允许源为172.16.0.0的主机与192.168.1.0通信

IN 与 OUT

➡ 对路由器接口来说有两个方向：

IN：已经到达路由器接口的数据包，但是还没有被路由器处理。

OUT：已经 经过路由器的处理，正要离开路由器接口的数据包

应用ACL到端口

- Router(config-if)#ip access-group 100 in | out
- Router(config-if)#ip access-group acl1 in | out

显示/查看命令

- 显示全部的访问控制列表

Router#show access-lists

- 显示指定的访问控制列表

Router#show access-lists <1-199>

- 显示接口的访问列表应用

Router#show access-group interface 接口号

删除ACL

Router(config-std-nacl)#do show access-lists
Standard IP access list 10

20 deny host 192.168.1.1

➔ 30 deny host 192.168.1.2

40 permit any

Router(config)#ip access-list standard 10
//进入acl表10

Router(config-std-nacl)#no 30

Router(config-std-nacl)#do show access-lists
Standard IP access list 10

➔ 20 deny host 192.168.1.1

40 permit any

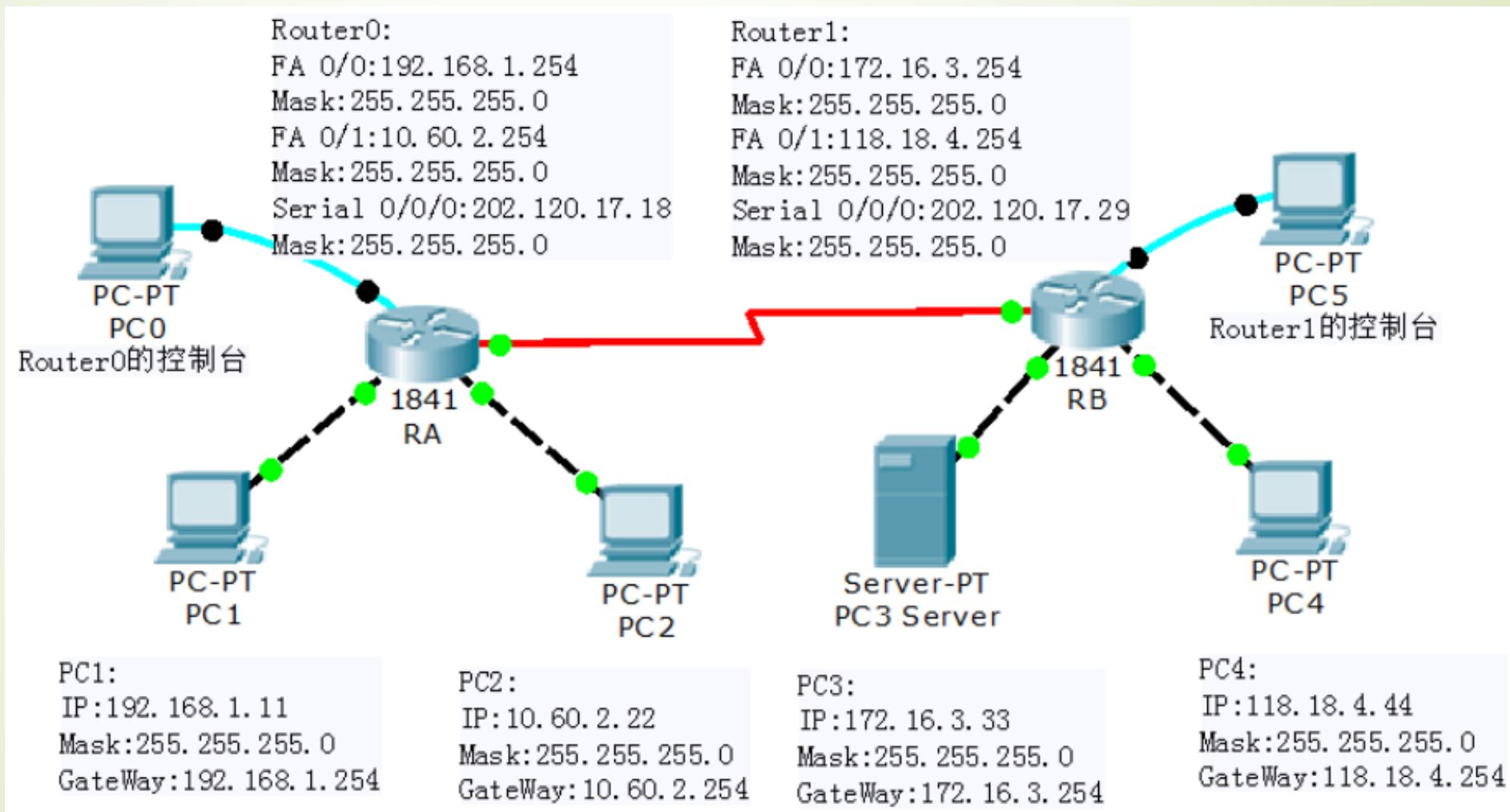
实验步骤

17

- 1 首先规划网络地址及拓扑图
- 2 配置PC机、服务器及路由器IP地址
- 3 验证各PC间的互通性
- 4 各路由器上配置静态路由协议,使全网可达
- 5 验证各PC间能否相互 ping通
- 6 在RB上配置ACL, 使得:
 - A,除PC1以外的电脑能ping通PC3;
 - B,只有PC1可以通过WWW访问PC3;
- 7 在端口上应用ACL;
- 8 验证主机之间的互通性
- 9 查看控制访问列表

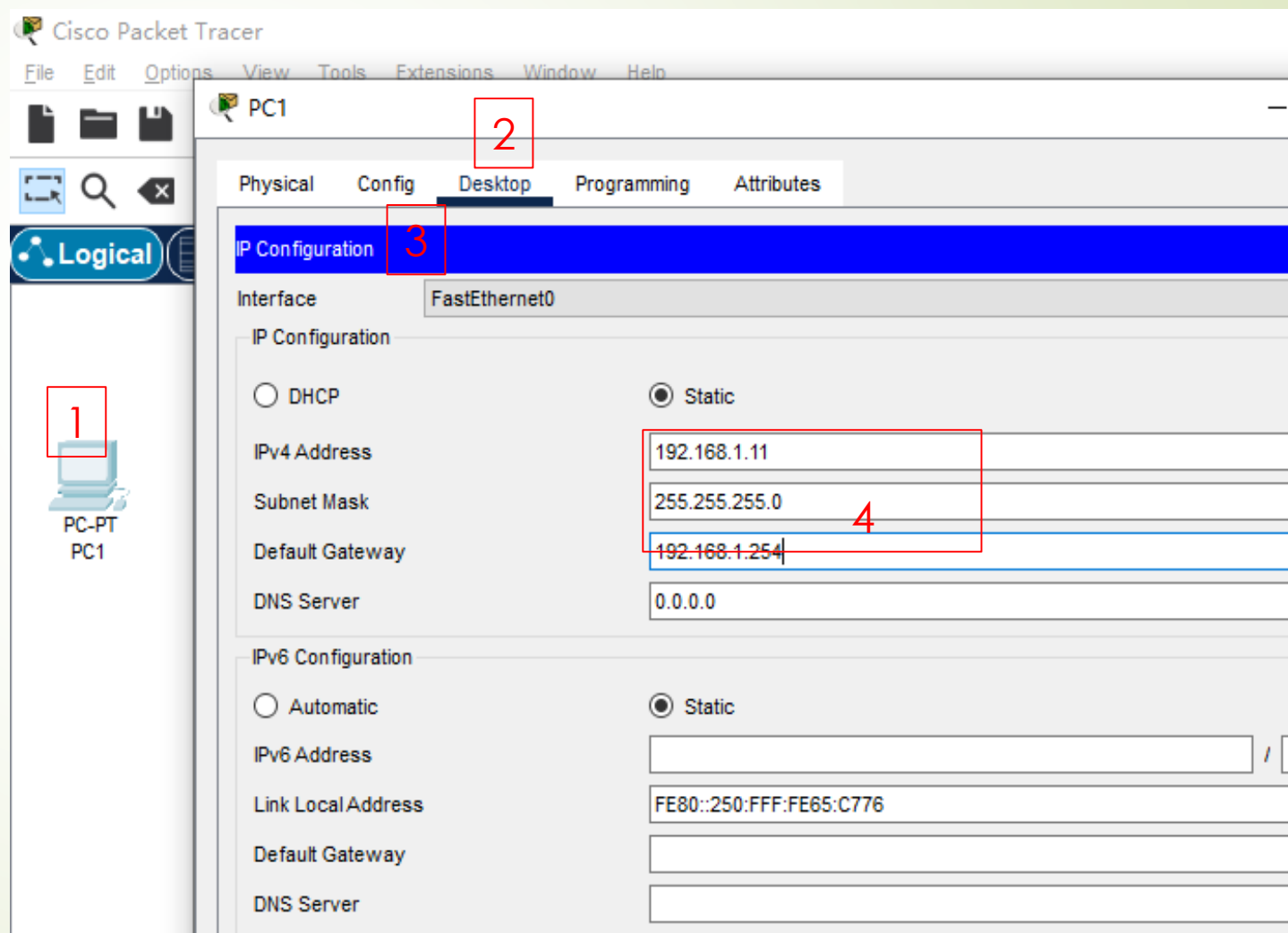
步骤1,

➡ 网络拓扑及地址规划



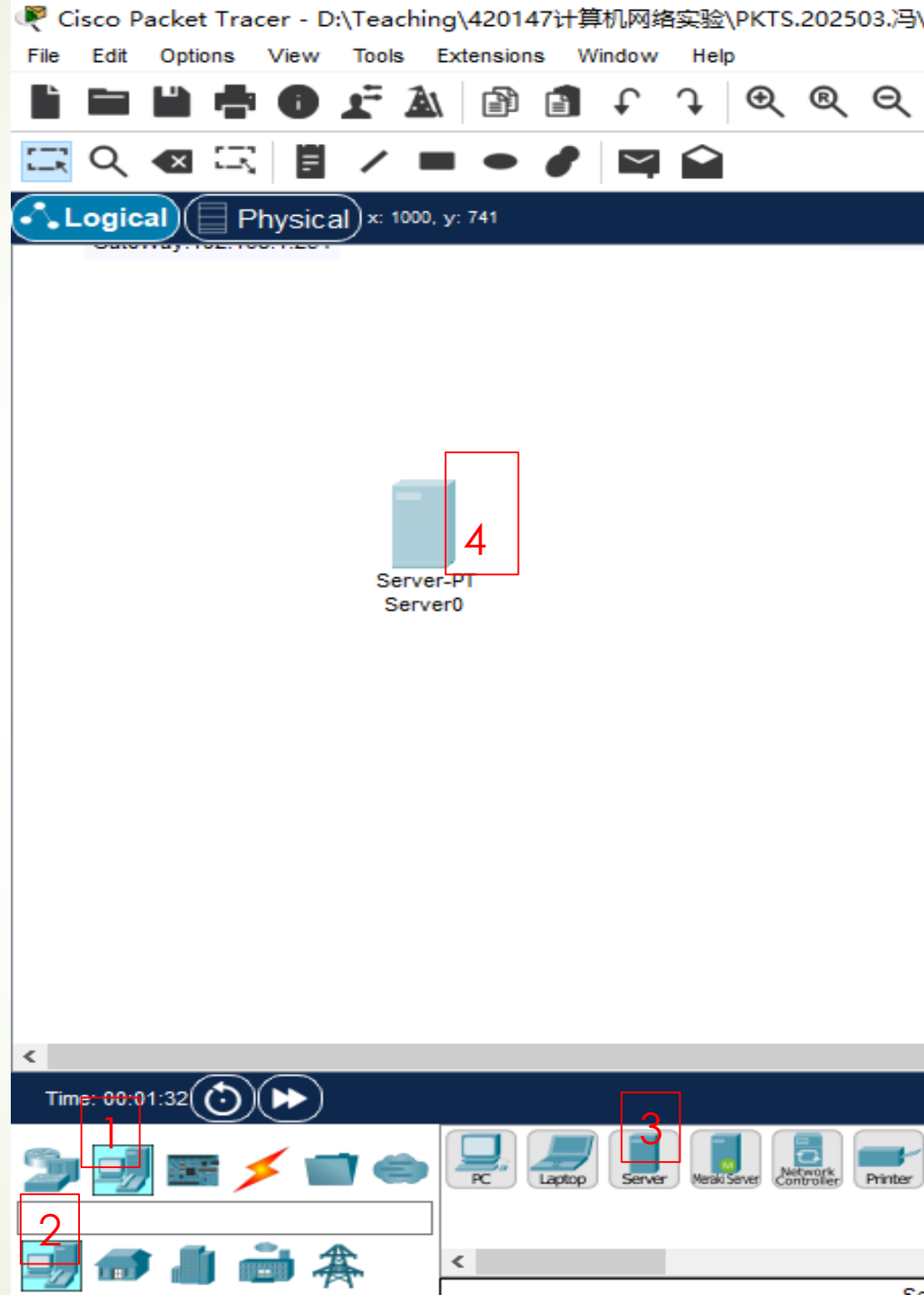
步骤2

配置好各PC的地址、网关及掩码；
以PC1为例



步骤2

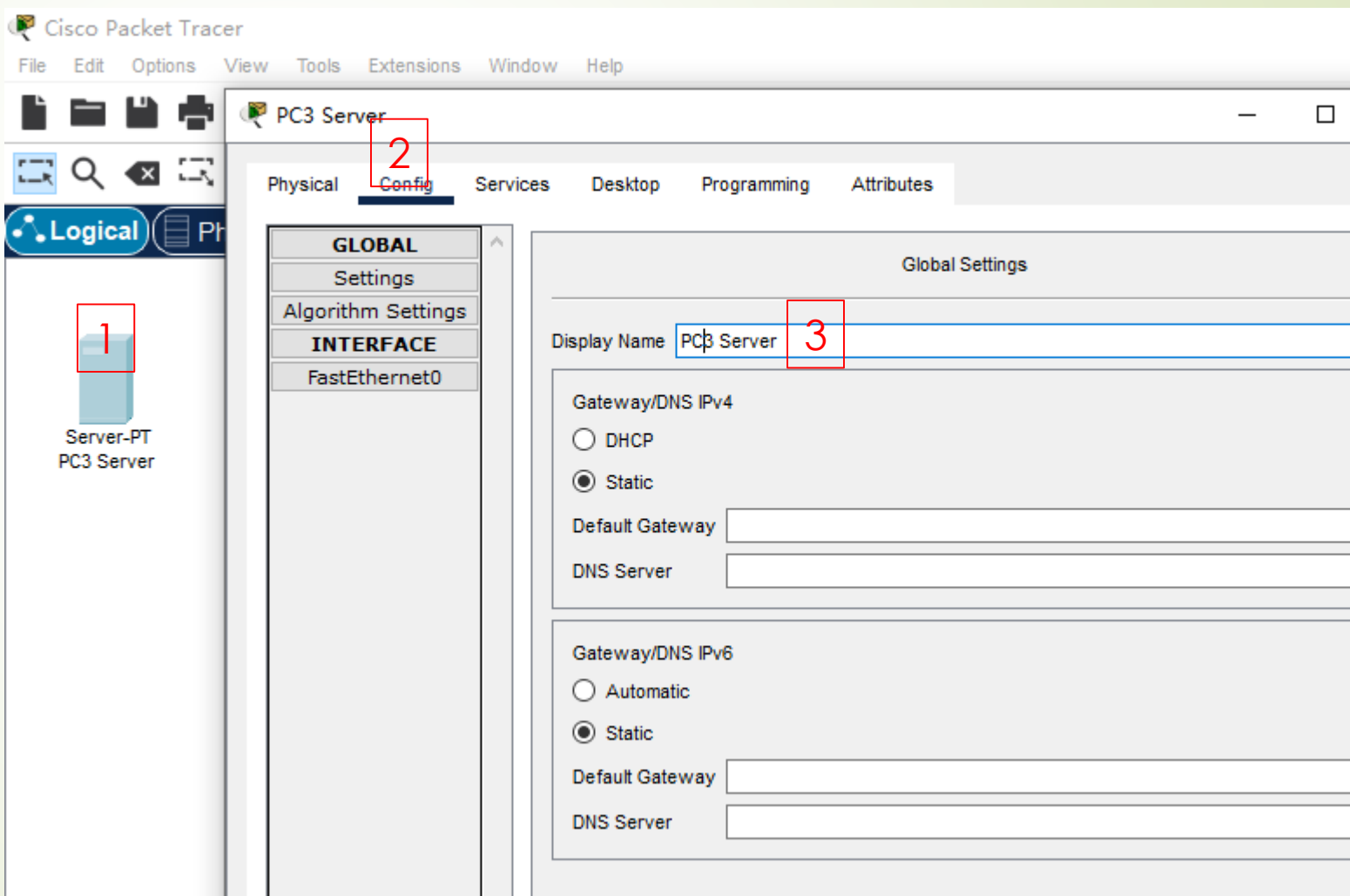
➡ 添加Server-PT



步骤2

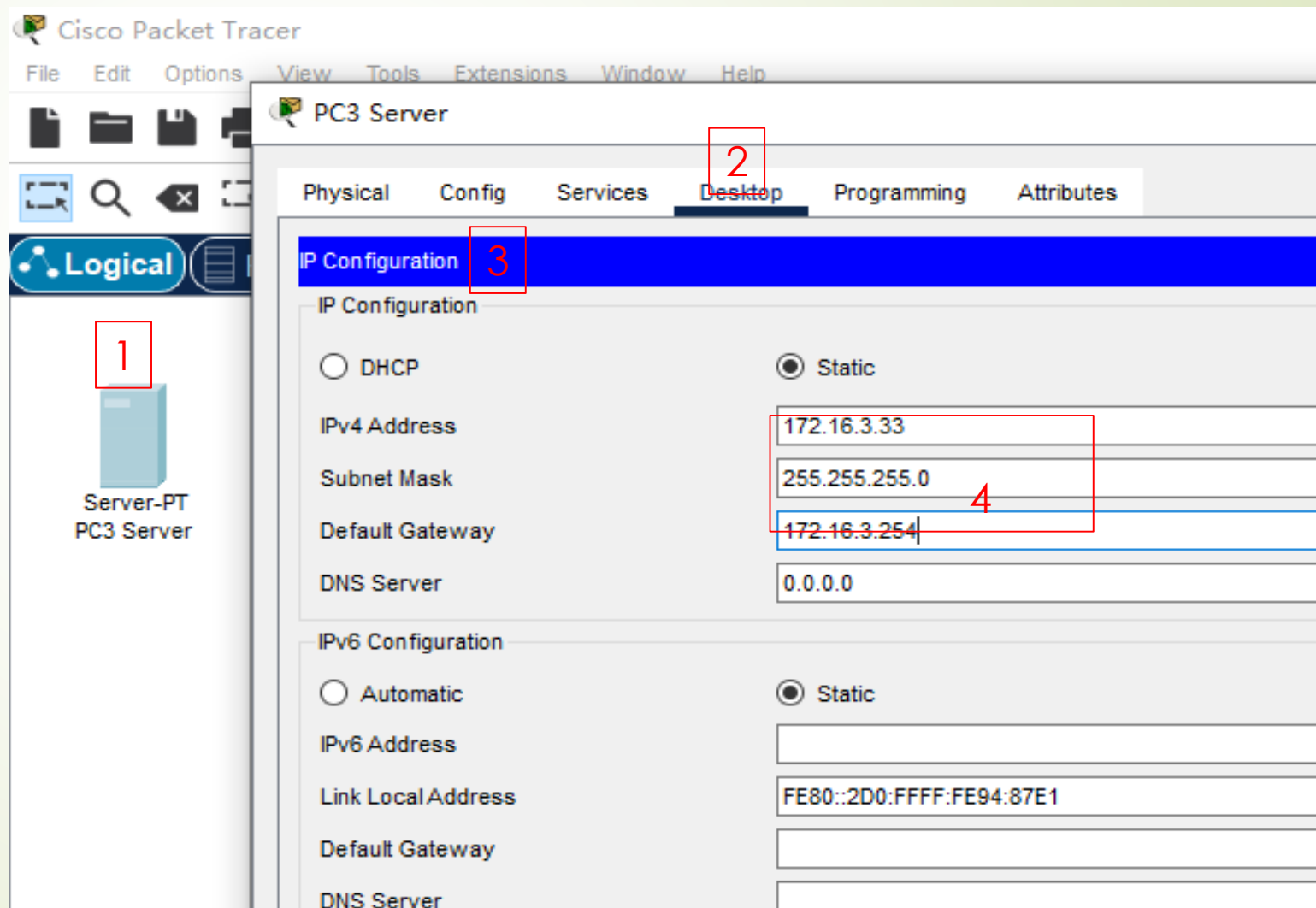
21

➡ Server-PT重命名 (Server1 -> PC3 Server)



步骤2

➡ Server-PT (PC3 Server)配置好IP、网关及掩码



网页标题更新，便于识别

23

The screenshot shows the Cisco Packet Tracer interface with the PC3 Server configuration window open. The 'Services' tab is selected, and the 'HTTP' and 'HTTPS' services are both enabled. The 'File Manager' table lists several files, with the 'index.html' file highlighted in the 'Edit' column.

1. Server-PT PC3 Server

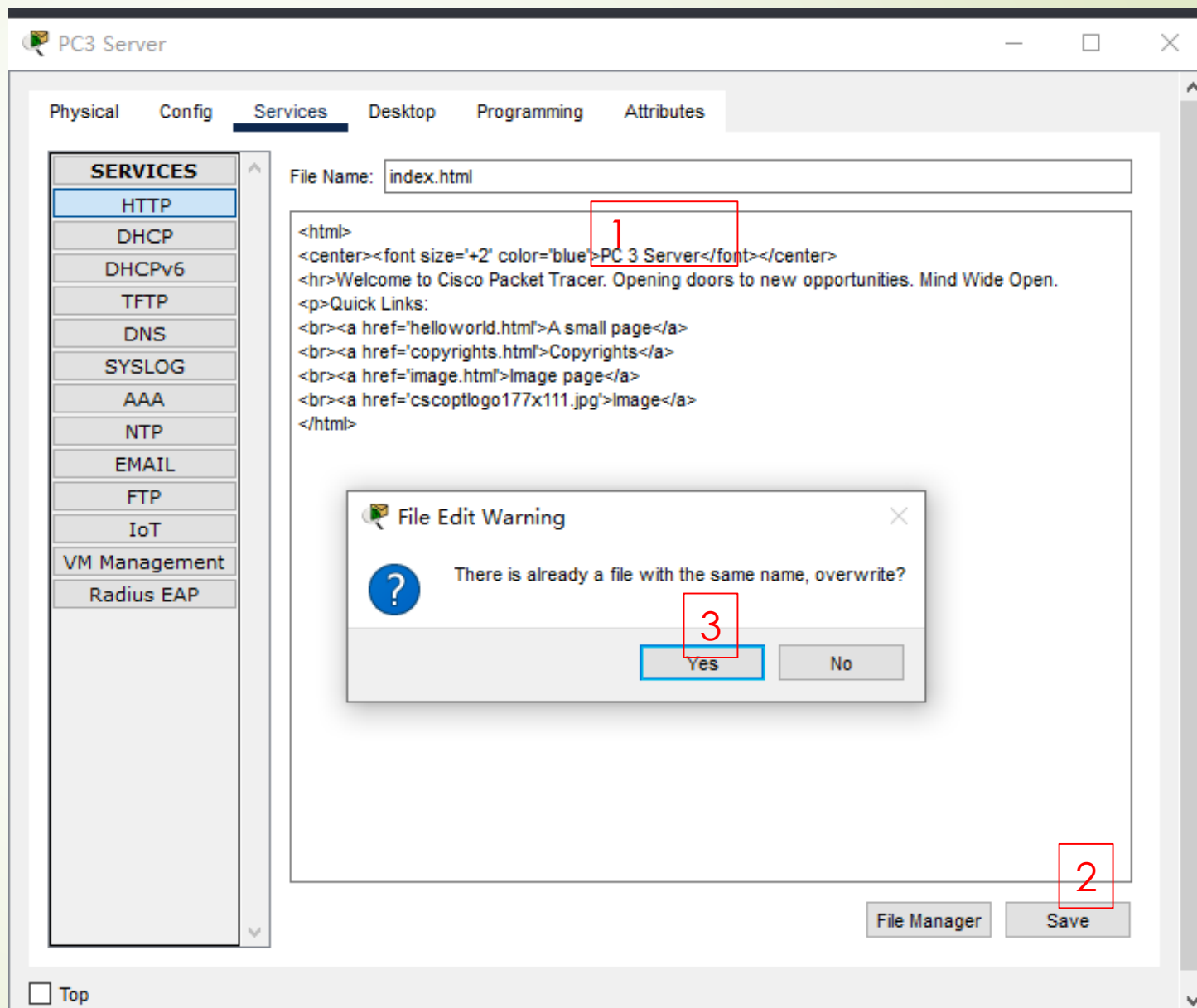
2. Services Tab

3. HTTP Service

4. index.html Edit

	File Name	Edit	Delete
1	copyrights.html	(edit)	(delete)
2	cscoptlogo177x111.jpg		(delete)
3	helloworld.html	(edit)	(delete)
4	image.html	(edit)	(delete)
5	index.html	(edit)	(delete)

网页标题更新为PC3 Server，便于识别



步骤2

- 配置路由器RA的端口地址；
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
no shutdown
interface FastEthernet0/1
ip address 10.60.2.254 255.255.255.0
no shutdown
interface Serial 0/0/0
ip address 202.120.17.18 255.255.255.0
Clock rate 56000
no shutdown
- 路由器RB：指令类似

步骤3:此时各PC间的互通性（可用一张表说明）

26

	PC0	PC1	PC2	Server0	PC4	PC5
PC0	/					
PC1		/				
PC2			/			
Server0				/		
PC4					/	
PC5						/

步骤4

■ 配置路由器的静态路由表
路由器RA:

```
ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 Serial0/0/0
```

```
ip route 118.18.4.0 255.255.255.0 Serial0/0/0
```

路由器RB指令类似（略）

步骤6

➡ 配置路由器RB的扩展ACL表：

A. 拒绝ping包：

```
RB(config)#access-list 101 deny icmp host 192.168.1.11  
host 172.16.3.33  
目标地址 (PC3)
```

源地址 (PC1)

B. 允许www访问：

```
RB(config)#access-list 101 permit tcp host 192.168.1.11  
host 172.16.3.33 eq www
```

步骤7

➡ 应用到端口：

//首先进入路由器RB的Serial 0/0/0端口

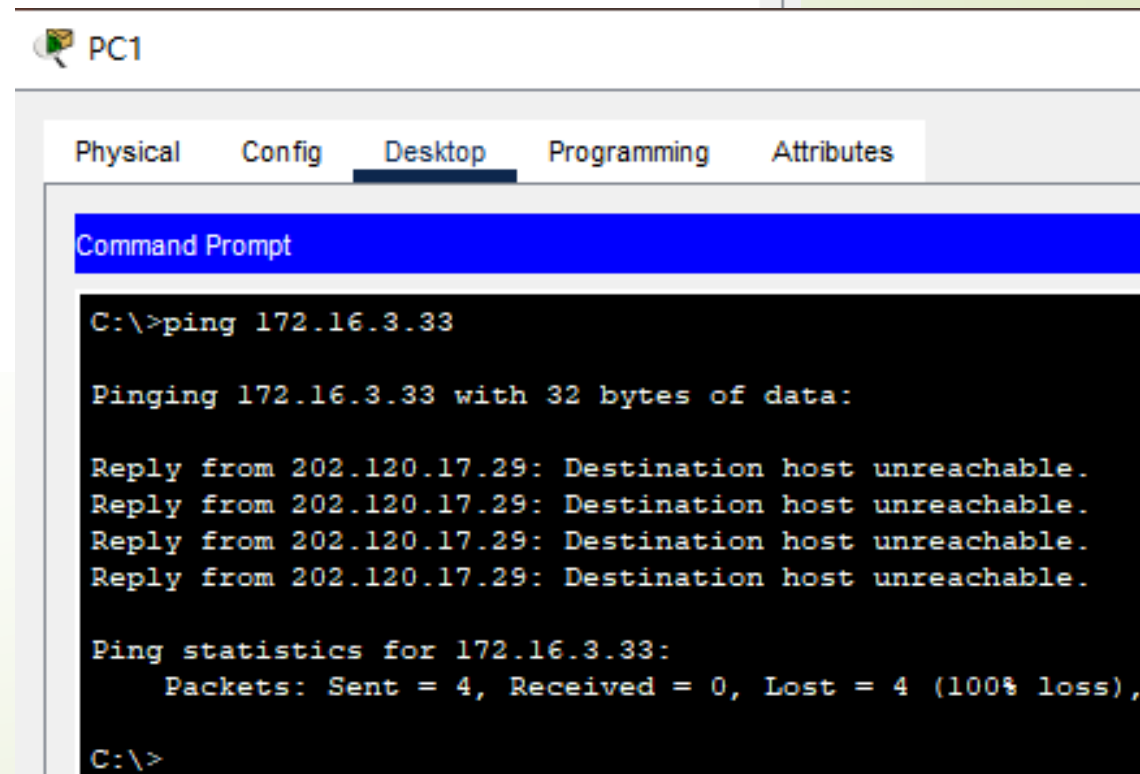
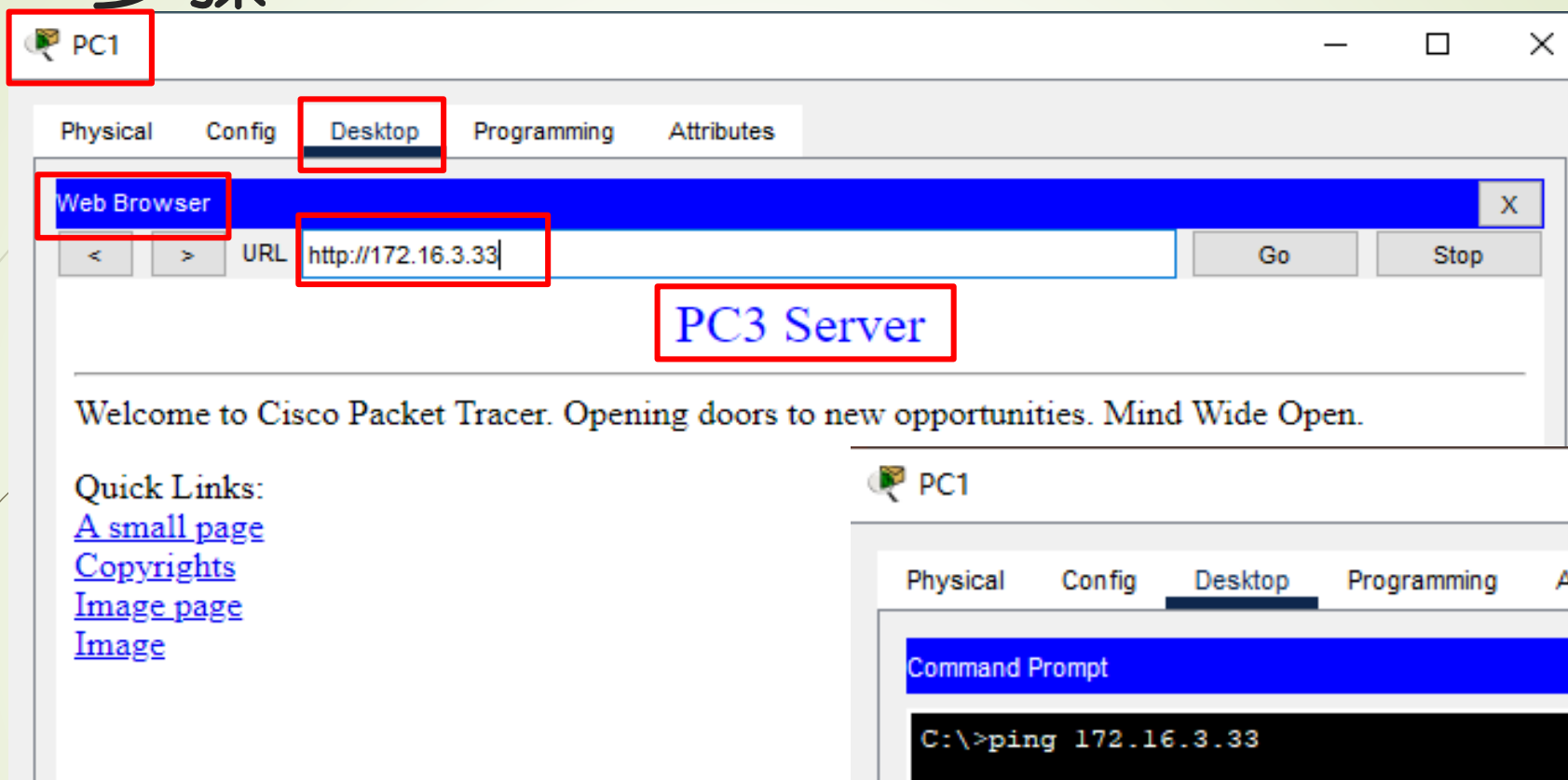
```
Router(config)#interface s0/0/0
```

//配置访问控制列表入栈流量控制

```
Router(config-if)#ip access-group 101 in
```

步骤8

32



问题分析讨论

- 打开172.16.3.33服务器端的WEB，并在其它PC端访问
 - 1) Ping 172.16.3.33
 - 2) http://172.16.3.33
 - 3) 比较在配置ACL前后的区别。
- 如将步骤6中拒绝ping包的指令换成“access-list 101 deny icmp 192.168.1.0 0.0.0.255 host 172.16.3.33”会有什么不同效果吗？分析说明原因